Georges Kanaan

georges@gkanaan.com • https://gkanaan.com • Ge0rges

Formation

Université de Washington **Seattle, É.-U.**
Doctorat à double mention en océanographie & astrobiologie *Déc. 2025*
Energetics, epigenetics, and memory as acclimation strategies of marine bacteria in subzero brines.
Sous la direction de Dr Jody Deming.

Université de Washington **Seattle, É.-U.**
Master en océanographie *Févr. 2023*
Spécialisation en océanographie biologique. Sous la direction de Dr Jody Deming. Co-encadré par Dr Jodi Young.

Université de Toronto **Toronto, CA**
Baccalauréat spécialisé (Honours Bachelor) en informatique & sciences cognitives *Juin 2021*
Équivalent d'une triple majeure, avec une double majeure en informatique. Cours suivis en IA, TAL, théorie de l'informatique, conception de jeux et philosophie, entre autres.

International College **Beyrouth, LB**
Baccalauréat français *Juin 2017*
Diplômé avec mention bien. Série scientifique, spécialité biologie.

Expérience professionnelle

Université de Tromsø, Département de biologie arctique et marine **Paris, FR**
Chercheur (postdoctorant) *Mars 2026–Mars 2028*
- Chercheur invité dans le laboratoire de Dr Chris Bowler à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure à Paris.
- Conception et mise en œuvre d'un plan d'échantillonnage d'acides nucléiques pour une expédition financée par l'ERC dans l'océan Arctique central.
- Séquençage de divers échantillons de microhabitats de glace de mer pour des analyses métagénomiques et métatranscriptomiques.
- Mise à profit de méthodes d'apprentissage automatique non supervisé pour identifier des groupes de clusters de gènes co-exprimés.
- Recours à des outils statistiques avancés pour identifier d'éventuelles interactions procaryotes-eucaryotes dans la phycosphère.
- Utilisation d'outils de prédiction métabolique pour consolider les interactions candidates et en déduire la portée écologique.

Université de Washington, École d'océanographie **Seattle, É.-U.**
Assistant d'enseignement, Capteurs océaniques *Janv.–Mars 2025*
- Encadrement de 36 heures de travaux pratiques en laboratoire au cours desquels les étudiants ont construit des capteurs de A à Z, incluant la programmation de microcontrôleurs, l'assemblage de circuits sur platines d'expérimentation (breadboards), l'étalonnage, ainsi que la collecte et l'analyse des données.
- Notation d'une classe de 40 étudiants sur des sujets liés aux capteurs océaniques, à leur fonctionnement et à leur ingénierie, ainsi qu'à leur utilité pour la surveillance des océans.

Université de Washington, École d'océanographie **Seattle, É.-U.**
Assistant d'enseignement, Sources hydrothermales *Janv.–Mars 2024*
- Notation d'une classe de 77 étudiants sur des sujets liés aux sources hydrothermales, notamment leur rôle dans l'océan, les mécanismes sous-jacents, leur histoire et leur découverte.

Université de Washington, École d'océanographie **Seattle, É.-U.**
Mentorat d'étudiants de premier cycle *Avr. 2023–Avr. 2025*

- Mentorat de plusieurs étudiants de premier cycle. Enseignement et mentorat sur la technique stérile, la culture bactérienne, la microscopie à épifluorescence, les extractions d'ADN, les mesures spectrophotométriques, la conception et la planification expérimentales, la gestion de projet et l'orientation académique.
- Un étudiant de premier cycle a réalisé son mémoire de fin d'études dans le cadre de mes efforts de mentorat avec Dr Jody Deming, puis a été admis dans un programme doctoral.
- Enseignement à un étudiant de premier cycle des techniques d'échantillonnage sur le terrain, ainsi que des extractions d'ADN et de la microscopie à épifluorescence.

Université de Washington **Seattle, É.-U.**
Assistant d'enseignement, Pollution marine *Avr.–Juin 2022*
- Responsable de la notation d'une classe de 50 étudiants sur un large éventail de sujets liés à la pollution marine, tels que les plastiques, le bruit, la lumière, etc.
- Conférencier invité sur l'acidification des océans ; animation d'une discussion d'article en classe.

NASA Johnson Space Center **Houston, É.-U.**
Stagiaire en logiciels pour les activités extravéhiculaires (EVA) *Juin–Août 2020*
- Annulé en raison de la COVID-19.
- Admis pour travailler sur l'informatique des EVA, plus précisément sur l'EVA Operations System, une suite d'outils et de fonctionnalités d'aide à la décision pour la création, la distribution et l'utilisation de flux de travail et de données EVA pertinents sur le plan opérationnel pour les sorties dans l'espace.

NASA Goddard Space Flight Center **Greenbelt, É.-U.**
Stagiaire en réseaux *Juin–Août 2019*
- Acquisition de matériel pour des tests d'émulation de réseau dans le cadre d'un budget restreint.
- Développement et test d'une émulation de réseau spatial, tant au niveau matériel que logiciel, afin d'étudier la mise en œuvre de protocoles de réseaux tolérants aux délais et aux interruptions (DTN, Delay/Disruption Tolerant Network), tels que le Bundle Protocol.
- Développement d'un outil spécialisé de gestion de réseau permettant de surveiller les DTN, au service de l'objectif de la NASA de devenir un fournisseur fiable de réseaux spatiaux. Cet outil a été testé sur le matériel d'émulation DTN conçu à cet effet.
- Direction du développement de l'outil de gestion de réseau, comprenant une vue d'ensemble du réseau, une interface pour le protocole de gestion asynchrone (AMP) et des visualisations des points de données critiques de l'AMP. Ce travail a donné lieu à un poster académique.

Anghami **Beyrouth, LB**
Stagiaire développeur iOS *Juin–Août 2017*
- Intégration en autonomie du protocole de synchronisation musicale d'Airly, une application que j'ai développée, en tant que fonctionnalité génératrice de revenus pour le service.
- Contribution au développement continu de l'application mobile en collaboration avec l'équipe d'ingénierie iOS.

PricewaterhouseCoopers **Londres, R.-U.**
Stagiaire en cybersécurité *Juil. 2016*
- Contribution à la rédaction de spécifications techniques côté client, utilisées lors de discussions décisionnelles clés.
- Participation à des ateliers de l'entreprise relatifs à sa division de conseil en cybersécurité, ce qui m'a permis de renforcer mes compétences dans ce domaine.
- Observation de testeurs d'intrusion professionnels pendant une journée, en immersion dans un environnement professionnel de cybersécurité.

Saily **Beyrouth, LB**
Stagiaire développeur iOS *Mai–Juil. 2015*
- Prise en charge de la conception, de la mise en œuvre et des tests de parties critiques de l'application Saily au sein d'une petite équipe.
- Construction en autonomie de l'application Saily pour Apple Watch de A à Z.

961 Beer **Beyrouth, LB**
Développeur iOS sous contrat *Nov. 2014–Mai 2015*
- Mandaté pour développer et gérer une application iOS permettant de localiser les points de vente du produit de l'entreprise.
- Responsable de la conception, de la mise en œuvre, de la maintenance et de la publication de l'application.
- Mise en œuvre de fonctionnalités réseau garantissant la disponibilité constante de la base de données dans l'application.

FOO_ **Beyrouth, LB**

Stagiaire développeur iOS *Juin–Juil. 2014*

- Contribution au développement de projets en cours pour des clients, faisant appel à diverses API sur mesure.
- Création d'un outil interne de rapport de plantage s'appuyant sur des API sur mesure pour transférer les journaux de plantage vers la base de données de l'entreprise.
- Recherche sur la technologie de reconnaissance faciale, avec une démonstration du framework OpenCV capable de reconnaître des traits du visage tels que l'œil gauche, les lunettes, les sourcils.

Projets de recherche

Postdoctorat avec Dr Karley Campbell **Université de Tromsø**

Relations procaryotes-eucaryotes dans la glace de mer *Mars 2026–en cours*

- Participation à la conception de benchmarks de méthodes de fonte de la glace destinées à être utilisées à bord de la Tara Polar Station.
- Optimisation en cours des méthodes d'extraction d'ADN pour des échantillons de glace de mer destinés à la métatranscriptomique.

Collaboration avec Dr Eric Pelletier **Génoscope**

Optimisation des méthodes pour la glace de mer *Déc. 2024–en cours*

- Participation à la conception de benchmarks de méthodes de fonte de la glace destinées à être utilisées à bord de la Tara Polar Station.
- Optimisation des méthodes d'extraction d'ADN pour des échantillons de glace de mer.
- Optimisation des protocoles d'échantillonnage de la glace de mer pour la génomique, destinés à être utilisés à bord de la Tara Polar Station.

Collaboration avec Dr Marc Neveu **NASA**

Composés organiques des panaches de glace *Avr. 2024–en cours*

- Dans le cadre d'une rotation de recherche en astrobiologie au Goddard Space Flight Center.
- Culture d'une bactérie modèle de la glace de mer et obtention de polysaccharides extracellulaires à partir de celle-ci.
- Injection des polysaccharides extracellulaires dans un vide simulant les conditions du panache d'Encelade.
- Évaluation de l'effet du vide sur la structure et la détectabilité des polysaccharides dans le contexte de la recherche de vie.

Collaboration avec Dr Ardith Bravenec, laboratoire Catling **Université de Washington**

Cinétique de congélation *Juin 2023–Déc. 2025*

- Évaluation de l'effet des polysaccharides extracellulaires sur la cinétique de congélation de la glace d'eau.
- Culture et test de différentes bactéries psychrophiles modèles.
- Identification de l'impact de la présence de polysaccharides extracellulaires sur les vitesses et les seuils de vitrification et de congélation à l'aide d'un calorimètre à balayage différentiel.
- La personne collaboratrice qui pilotait le projet ne le soutient plus.

Chapitres de thèse avec Dr Jody W. Deming **Université de Washington**

Méthylation de l'ADN chez les psychrophiles *Févr. 2023–Déc. 2025*

- Planification et réalisation d'une campagne de terrain sur la glace de mer pour collecter des saumures de trous de prélèvement (sackholes) provenant de différents horizons de glace de mer.
- Mise au point d'une nouvelle approche de sackhole étagé pour la collecte de saumure dans des horizons de glace de mer distincts.
- Séquençage d'échantillons environnementaux par Nanopore pour obtenir des données de méthylation de l'ADN.
- Conception d'une expérience visant à comprendre le rôle de la méthylation de l'ADN dans la réponse au stress d'une bactérie modèle de la glace de mer.
- Mise en place d'un chémostat et d'un système de croissance avec mesures continues de la densité optique et de la température.

Chapitre de thèse avec Dr Jody W. Deming et Dr Jodi Young **Université de Washington**

Énergétique bactérienne *Sept. 2022–Févr. 2023*

- Développement d'un modèle pour comprendre l'apport énergétique nécessaire au maintien de la communauté bactérienne dans la saumure à températures négatives.
- Réalisation d'une analyse de sensibilité des différentes entrées pour caractériser la précision des sorties du modèle.
- Manuscrit publié dans un volume spécial de Frontiers in Microbiology en 2023.
- Résumé accepté pour un poster présenté à Microenergy 2022.
- Participation à un atelier pour co-rédiger un article de synthèse sur le projet de recherche plus large consacré aux cryopegs.

Collaboration avec Dr Laura Moore, laboratoire Bundy **Université de Washington**
Sidérophores de la glace de mer *Févr. 2022–en cours*
- Quantification et identification des sidérophores produits par une bactérie modèle de la glace de mer.
- Évaluation du rôle des sidérophores dans le cycle du fer dans l'Arctique et au sein de la glace de mer.

Recherche avec Dr Jody W. Deming **Université de Washington**
Biorémédiation du pétrole en Arctique *Sept. 2021–Janv. 2023*
- Proposition et obtention d'une subvention pour étudier de nouveaux bioémulsifiants produits par des bactéries arctiques de la glace de mer.
- Élaboration d'un plan pour caractériser la viabilité commerciale d'un bioémulsifiant identifié, sur la base des exigences de l'EPA.
- Culture de plusieurs espèces de bactéries arctiques pour évaluer leur capacité de production d'émulsifiants.
- Confirmation de la capacité d'émulsification sur le kérosène, puis test sur du pétrole brut.
- Mentorat d'un étudiant de premier cycle qui a poursuivi le travail sur ce projet pendant deux mois.

Assistant de recherche auprès de Dr Miriam Diamond **Université de Toronto**
Apprentissage automatique pour la recherche de matière noire dans SuperCDMS *Mai–Déc. 2020*
- Subvention de l'Arthur McDonald Canadian Astroparticle Physics Research Institute.
- Acquisition d'une base de connaissances en physique des particules afin d'appliquer l'apprentissage automatique à des problèmes de physique.
- Recherche et conception de solutions d'apprentissage automatique, à la fois supervisées et non supervisées, pour distinguer les événements de recul simples des événements de recul multiples dans le détecteur de particules, à l'aide de techniques de calcul haute performance (HPC) sur les superordinateurs de Calcul Canada.
- Travail en étroite collaboration avec des physiciens pour comprendre les données et produire l'ensemble de caractéristiques adéquat grâce à l'ingénierie des caractéristiques (feature engineering), avec mon collègue assistant de recherche.

Indépendant **Université de Toronto**
Plasticité neuronale & apprentissage non supervisé *Juil. 2019–Mai 2020*
- Recrutement et direction d'une équipe de trois étudiants de premier cycle.
- Recherche et développement d'idées novatrices pour modéliser la plasticité neuronale dans les réseaux de neurones.
- Invité à présenter nos travaux dans un cours de sciences cognitives de deuxième année à l'Université de Toronto.
- Publication d'une prépublication (preprint) dans une archive publique d'informatique.

Assistant de recherche auprès de Dr Steve Mann **Université de Toronto**
Interfaces cerveau-ordinateur *Mai 2019–Avr. 2020*
- Développement d'une interface cerveau-ordinateur fonctionnelle avec un EEG Muse, Arduino et Raspberry Pi pour réaliser des expériences de potentiels évoqués visuels en régime permanent (SSVEP).
- Capture de la toute première image de la vision et de plusieurs « ayinographs », enregistrant l'entrée de l'œil comme une caméra à l'aide du SSVEP, dans la lignée du thème de sousveillance du laboratoire. Implémentation de ce qui est peut-être le premier amplificateur à détection synchrone numérique sur iOS.
- Recherche et développement d'une nouvelle approche pour traiter la prosopagnosie à l'aide de la vision par ordinateur et d'applications mobiles.

Assistant de recherche auprès de Dr Ahmad Dhaini **Université américaine de Beyrouth**
Diagnostic assisté par ordinateur *Mai–Août 2018*
- Réécriture et adaptation d'un algorithme existant de balayage par tomographie par cohérence optique à différents formats de scanner.
- Utilisation de l'apprentissage automatique pour identifier les images de balayage cornéen valides à partir du format vidéo d'origine.
- Utilisation d'OpenCV pour détecter les contours du haze cornéen et la ligne de démarcation cornéenne.
- Mes contributions et mes résultats ont directement abouti à une étude comparative éligible à la publication.

Travail de terrain

microSHIFT 2025, Arctique central, océan Arctique *Mai 2025–34 jours*
- Participation à l'expédition microSHIFT 2025, dirigée par Dr Karley Campbell, en tant que scientifique à bord du N/O *Kronprins Haakon*.
- Planification et réalisation de ma propre campagne de terrain afin d'optimiser les méthodes génomiques pour la glace de mer et de caractériser de manière large la glace de mer et les microhabitats associés par métatranscriptomique.
- Direction de l'échantillonnage génomique du projet microSHIFT pour le compte de Dr Karley Campbell.

SCOPE 2025, Hokkaïdo, Japon *Janv. 2025–12 jours*
- Participation à l'expédition internationale SCOPE 2025, dirigée par Dr Daiki Nomura, en tant que chercheur invité.
- Planification et réalisation réussies d'une campagne de terrain pour la collecte de fleurs de givre au lac Akan et d'échantillons de glace de mer dans la lagune de Saroma-ko.

BREATHE 2023, plateau Yermack, océan Arctique *Mai 2023–19 jours*
- Participation à l'expédition et à l'école de terrain BREATHE 2023, dirigées par Dr Karley Campbell, en tant que chercheur invité à bord du N/O Kronprins Haakon.
- Planification et réalisation réussies de ma propre campagne de terrain pour la collecte de saumure de glace de mer à des fins de travaux de génomique.

VISIONS'22, Pacifique Nord-Est *Août 2022–10 jours*
- Financement pour participer à la première étape de la campagne, dirigée par Dr Deb Kelley, à bord du N/O *Thomas G. Thompson*.
- Direction d'une plongée de 6 heures du ROPOS pour échantillonner le fluide hydrothermal de sources à écoulement diffus au mont sous-marin Axial, pour Dr Rika Anderson.

Échanges biogéochimiques aux interfaces de la glace de mer, Arctique canadien *Mai 2022–14 jours*
- Financement pour participer à l'école de terrain d'été BEPSII à Cambridge Bay, au Canada, dans l'Arctique.
- Participation à plus de 30 heures de cours magistraux sur la physique, la chimie et la biologie de la glace de mer.
- Apprentissage des techniques de terrain fondamentales pour l'échantillonnage arctique : caractérisation de la neige, carottage de la glace, prélèvement de saumure de sackhole, prélèvement d'eau de mer et mesures du rayonnement photosynthétiquement actif.

Publications

2026: Kanaan, G. & Deming, J.W. *Acclimation to osmotic stress and possible memory mechanism in Colwellia Psychrerythraea 34H*. (soumis).

2026: Kanaan, G., Page-Roth, J., & Deming, J.W. *Drivers of bacterial community composition in an ice-covered geothermally heated lake*. (en préparation).

2026: Deming, J.W., Cooper, Z.S., Eicken, H., Harrison, K., Iwahana, G., Kanaan, G., Rapp, J.Z., & Young, J.N. *Uncovering the mysteries of cryopegs : Geo-microbial evolution in subzero brines isolated geophysically within permafrost*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. (en préparation).

2026: Cooper, Z.S., Carpenter, S.D., Kanaan, G., & Deming, J.W. *Cryomarinobacter cryopegasus, gen. nov., sp. nov, isolated from Arctic subzero cryopeg brine*. (en préparation).

2026: Vancoppenolle, M., Deming, J.W., Rysgaard, S., Fripiat, F., Acinas, S.G., Babin, M., Ehn, J.K., Haapala, J., Hoppe, C.J.M., Kanaan, G., Karp-Boss, L., Marechal, E., Mundy, C.J., Nicolaus, M., Søgaard, D.H., Tedesco, L., & Vincent, F.J.*Microbial life in Arctic pack ice : Prospects for the Tara Polaris expeditions*. *Elementa* (soumis, en cours de révision).

2026: Kanaan, G., Yang, Z., & Neveu, M. *Detectability of extracellular compounds from icy moon analogues under Enceladus plume conditions*. *Astrobiology*.

2025: Kanaan, G.*Energetics, epigenetics, and memory as acclimation strategies of marine bacteria in subzero brines*. *University of Washington*.

2025: Kanaan, G., & Deming, J.W. *Multiple roles of DNA methylation in sea-ice bacterial communities and associated viruses*. *The ISME Journal*.

2023: Kanaan, G., Hoehler, T.M., Iwahana, G., & Deming, J.W. *Modeled energetics of bacterial communities in ancient subzero brines*. *Frontiers in Microbiology*.

2021: Kanaan, G., Zheng, K.W., & Fenaux, L. *A novel approach to lifelong learning : The plastic support*

structure. *arXiv* 2106.06298.

2020: Mann, S., Pan, Z., Tao, Y., Gao, A., Tao, X., Garcia, D.E., Shi, D., & Kanaan, G. *Face Recognition and Rehabilitation : A Wearable Assistive and Training System for Prosopagnosia*. Dans *2020 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC'20)*, Toronto, ON, Canada, p. 731-737. doi :10.1109/SMC42975.2020.9283058.

2019: Mann, S., Lam, D., Mathewson, K.E., Pierce, C., Stairs, J., Hernandez, J., Kanaan, G., Piette, L., Khokhar, H., & Mann, C. *The Human Eye as a Camera*. Dans *IEEE International Conference on E-health Networking, Application & Services (HealthCom'19)*, Bogota, Colombie, p. 1-8. doi :10.1109/HealthCom46333.2019.9009592.

2019: Mann, S., Defaz, D., Pierce, C., Lam, D., Stairs, J., Hernandez, J., Li, Q., Xiang, Y.X., Kanaan, G., Chen, H., Aylward, G., Jorritsma, M., & Mann, C. *Keynote – Eye Itself as a Camera : Sensors, Integrity, and Trust*. Dans *5th ACM Workshop on Wearable Systems and Applications (WearSys'19)*, Association for Computing Machinery, New York, NY, É.-U., 1–2. `https://doi.org/10.1145/3325424.3330210`

Communications & posters

2025: Kanaan, G. & Deming, J.W. *Different regulatory roles for DNA methylation in Colwellia and Pelagibacter in sea ice*. Poster, Gordon Research Conference on Marine Microbes, 7–12 juin, Barcelone, Espagne.

2025: Kanaan, G. & Deming, J.W. *Bacterial use of DNA methylation to acclimate to sea ice*. Poster, Gordon Research Conference on Polar Marine Sciences, 9–14 mars, Lucques (Barga), Italie.

2025: Kanaan, G. & Deming, J.W. *A sea-ice perspective on bacterial DNA methylation*. Communication orale, Gordon Research Seminar on Polar Marine Sciences, Lucques, Italie.

2024: Kanaan, G. & Deming, J.W. *Bacterial use of DNA methylation in sea ice*. Conférence invitée, Institut Biologique de l'École Normale Supérieure, Paris, France.

2025: Kanaan, G. & Deming, J.W. *Extremophile DNA methylation and epigenetic memory*. Session spéciale : Pushing the frontiers of extreme microbiology. Poster, ISME19, 19th International Conference on Microbial Ecology, 18–23 août, Le Cap, Afrique du Sud.

2025: Veseli, I., Schechter, M.S., Henoch, A., Trigodet, F., Sever, M., Kiefl, E., Klein, M.L., Kanaan, G., Salazar, V.W., Fink, I., Buck, M., Telatin, A., Watson, A.R., Deveaud, E., Utter, D.R., Fernandez-Guerra, A., Youngblut, N., Speth, D.R., Willis, A.D., Bartelme, R., Kananen, K., Quiles, C., Bradley, P.H., Miller, S.E., & Eren, A.M. *Making big data accessible to microbiologists : lessons from developing a versatile software ecosystem for multi-'omics analysis*. Communication orale, ISME19, 19th International Conference on Microbial Ecology, 18–23 août, Le Cap, Afrique du Sud.

2024: Bravenec, A., Junge, K., Firth, E., Kanaan, G., & Catling, D.C. *Psychrophiles and the thermodynamic and kinetic aspects of brines : implications for icy worlds*. Poster, Astrobiology Science Conference, 5–10 mai, Providence, Rhode Island.

2023: Campbell, K., McKay, R., Keonig, Z., Osanen, J., Laber, C., Kanaan, G., Sadler, M., Van Niekerk, J., Brusselman, A., & Itkin, P. *BREATHE field school goes with the floe : Insights from an early-career training program*. Poster, The Nansen Legacy Symposium, 7–9 novembre, Tromsø, Norvège.

2023: Kanaan, G. & Deming, J.W. *Searching for memory : methylation in sea-ice bacteria*. Poster, Gordon Research Conference on Polar Marine Sciences, 5–10 mars, Ventura, Californie.

2023: Kanaan, G. & Deming, J.W. *The potential for microbial memory in sea ice*. Communication orale, Gordon Research Seminar on Polar Marine Sciences, 5–10 mars, Ventura, Californie.

2022: Kanaan, G., Hoehler, T.M., & Deming, J.W. *Understanding the microbial energetics of cold, salty, and isolated systems : Analogs for other icy worlds*. Poster, 4th International Workshop on Microbial Life under Extreme Energy Limitation, 5–9 septembre, Sandbjerg Manor, Danemark.

Ateliers

Anvi'o Hackathon
Contribution de plusieurs nouvelles fonctionnalités à un logiciel de bioinformatique majeur porté par la communauté. Ajo

EBAME 8 Workshop on Computational Microbial Ecogenomics **Brest, FR**
Apprentissage de diverses techniques bioinformatiques auprès de Dr Loïs Maignien, Dr Tom Delmont, et al. Oct. 2024

4th International Workshop on Microbial life under extreme energy limitation **Sønderborg, DK**
Présentation de calculs des besoins métaboliques minimaux dans des communautés isolées du pergélisol *Sept. 202*

Prix, subventions & bourses

Dissertation Completion Award **6 000 USD**
Washington NASA Space Grant Consortium *Automne 2025*
Décerné pour l'excellence académique en soutien à la rédaction de thèse.

Beatrice Crosby Booth Endowed Fellowship **9 000 USD**
Université de Washington, École d'océanographie *Été 2025*
Décerné pour la réussite académique.

Egtvedt Endowed Scholarship in Oceanography **1 000 USD**
Université de Washington, École d'océanographie *Été 2025*
Décerné pour la réussite académique.

Theodore H. and Marie M. Sarchin Endowed Fellowship in Oceanography **9 000 USD**
Université de Washington, École d'océanographie *Automne 2025*
Décerné pour la réussite académique.

Scholar Mobility Fund **2 400 EUR**
ISME *Mai 2025*
Décerné pour soutenir la participation à l'expédition microSHIFT 2025

Morse Scholar Exchange Program **2 000 USD**
Friday Harbor Labs *Janv. 2025*
Décerné pour financer un projet d'échantillonnage de fleurs de givre au lac Akan, au Japon

Hall Conservation Genetics Award **10 000 USD**
Université de Washington *Avr. 2023*
Décerné pour financer un projet que j'ai élaboré sur la méthylation de l'ADN des bactéries de la glace de mer

Washington Space Grant **4 000 USD**
Washington NASA Space Grant Consortium *Sept. 2022*
Décerné pour financer un projet de la Science Mission Directorate de la NASA, modélisant l'énergétique bactérienne dans l'environnement extrême de la saumure à températures négatives

Leo Cup Award **40 000 USD**
Université de Washington, École d'océanographie *Sept. 2021*
Décerné à la meilleure proposition de l'année universitaire pour une recherche océanographique portant sur la pollution marine

Cross-Disciplinary Internship **10 000 USD**
Arthur B. McDonald Canadian Astroparticle Physics Research Institute *Mai 2020*
Un semestre de soutien pour la recherche interdisciplinaire en physique des particules

Prix d'excellence TPE
International College *Juin 2017*
Décerné à l'étudiant ayant présenté l'exposé le plus original et le plus performant à l'examen national

WWDC Scholarship
Apple *Juin 2015*

Obtention d'une bourse attribuée à 350 étudiants. Participation à des laboratoires et sessions animés par des ingénieurs d'Apple, notamment les UI Design Labs. Rencontre avec des ingénieurs d'Apple et discussions sur les technologies futures et mes projets personnels en cours.

Hackathon–Deuxième place (application Move-Counter)
AltCity *Mai 2014*
Conception, développement et présentation d'une application fonctionnelle en 12 heures avec l'aide d'un designer. Plus jeune participant. L'application que j'ai construite, Move-Counter, était capable d'enregistrer un mouvement donné, de le stocker sous forme de hash puis de le reconnaître.

Compétences & certifications

Certifications médicales: Certifié médicalement pour un « Winfly » en Antarctique en 2023 à destination de la station Palmer pour 6 mois, ainsi que pour le travail à bord des brise-glaces norvégiens dans le haut Arctique, au-delà de la zone primaire de recherche et de sauvetage.

Compétences de laboratoire: Technique stérile, culture, isolement, dosage de l'indice d'émulsification au kérosène, dosage au phénol-acide sulfurique, centrifugation, microscopie à épifluorescence, extraction d'acides nucléiques, spectrophotométrie, calorimétrie à balayage différentiel, séquençage par nanopores, élaboration de milieux de culture, isolement de polysaccharides extracellulaires, analyse par GC-MS, conduite de chémostats

Compétences en bioinformatique: Développement d'algorithmes, basecalling, alignements, mapping, binning manuel, binning automatique, anvio, analyse de gènes fonctionnels, analyse épigénétique, apprentissage automatique

Compétences de terrain: Carottage de la glace, prélèvement de saumure de sackhole, mesure du PAR, fosses à neige, prélèvement d'eau de mer, opérations de ROV, opérations de CTD, protocoles de sécurité.

Certificats: Plongée NAUI Open Water, plongée en combinaison étanche NAUI, utilisation de la combinaison de survie de l'Institut polaire norvégien, garde ours polaires (polar bear guard) de l'Institut polaire norvégien.

Langages de programmation: Objective-C/C, Swift, Python, PHP, Verilog, Bash, HTML, Markdown, CSS, C++, Java, Julia.

Compétences en informatique: Windows, Linux/Unix, macOS, Git, Unity, OpenCV, SDK iOS/macOS (Xcode), Spacy, déploiement de VPS, Cydia Substrate, SciKit, Muse EEG, Tkinter, DTN, CORE, débogueurs (gdb, lldb), PyTorch, HPC, Polars.

Langues: Locuteur natif du français et de l'anglais. Maîtrise de l'arabe.

Bénévolat

The ISME Journal
Relecteur pour revue scientifique *2026*
- Évaluation d'un article pour The ISME Journal

FEMS Microbial Ecology
Relecteur pour revue scientifique *2026*
- Évaluation d'un article pour FEMS Microbial Ecology.

APECS
Co-responsable du groupe de projet Podcast *Sept. 2024–Sept. 2025*
- Organisation et direction du podcast de communication scientifique Polar Times pour l'Association of Polar Early Career Scientists.
- Supervision d'une équipe de plus de 15 personnes, répartie en sous-équipes qui ont produit différentes séries thématiques approfondies d'un mois chacune.
- Supervision de la rédaction, de l'édition, de la recherche, des entretiens, du marketing, de l'enregistrement et de la publication.

APECS

Responsable du groupe de projet du prix de mentorat *Sept. 2024–Sept. 2025*

- Organisation et direction du groupe de projet international du prix de mentorat de l'Association of Polar Early Career Scientists.

Extremophiles

Relecteur pour revue scientifique *2024*

- Invité à évaluer un article publié par la suite dans la revue Extremophiles.

Graduate Climate Conference

Membre du comité *Sept. 2023–Nov. 2024*

- Membre du comité des enregistrements et de l'évaluation.
- Évaluation des résumés soumis pour participer à la conférence, en tant qu'expert des régions polaires, de l'océanographie et de la microbiologie.

Pacific Science Center

Bénévole pour la Journée des sciences polaires *Déc. 2022, Mars 2024*

- Médiation scientifique et enseignement sur la salinité de l'océan Arctique à l'aide d'un jeu de test gustatif de la salinité.

Seattle Aquarium

Médiateur en sciences marines *Mai 2022–Déc. 2025*

- Médiation et animation de diverses expositions sur la faune et la flore locales auprès de milliers de visiteurs.

Resilient Hearts Animal Sanctuary

Famille d'accueil temporaire pour chiens *Mai 2022–Déc. 2025*

- Accueil de chiens pour le refuge animalier local.

UW Graduate Application Mentorship Program

Mentor *Oct.–Déc. 2021*

- Accompagnement de deux futurs étudiants internationaux de premier cycle dans le processus de candidature aux études supérieures.

UW Academic & Recreational Graduate Oceanographers

Membre du bureau *Sept. 2021–Déc. 2025*

- Coordinateur des événements sociaux de l'association des étudiants des cycles supérieurs de l'École d'océanographie.
- Planification et organisation de nombreux événements sociaux pour la communauté des étudiants des cycles supérieurs, notamment des rencontres au parc, des barbecues, des soirées cinéma et des soirées jeux. Avec ma promotion, organisation de rencontres sociales mensuelles et d'une retraite annuelle des étudiants des cycles supérieurs aux Friday Harbor Labs, sur l'île San Juan, dans le Puget Sound (WA).

Équipe CubeSat de l'Université de Washington

Membre *Sept. 2021–Mai 2022*

- Travail sur l'infrastructure de communication par satellite.

Projet d'agriculture en intérieur de l'Université de Washington

Membre *Sept. 2021–Mai 2022*

- Club axé sur l'hydroponie et l'agriculture durable. Produit des aliments donnés chaque semaine à la banque alimentaire de l'université.

Équipe aérospatiale de l'Université de Toronto

Membre *Sept. 2019–Mai 2020*

- Élaboration d'un concept de mission biologique pour la prochaine mission SmallSat portant sur l'étude de l'herpès.
- Prise de contact avec des sociétés de lancement ainsi qu'avec des agences coordonnant des expériences biologiques à bord de l'ISS pour étudier la faisabilité de mener une expérience dans l'espace.

NeuroTech UofT

Directeur de Cortical Apps *Sept. 2018–Mai 2019*

- Responsable de la coordination des différentes équipes développant des applications exploitant des interfaces cerveau-ordinateur.

Projets personnels

Hébergement de serveurs : DNS, VPN et plus encore *Nov. 2012–en cours*

- Gestion de services conteneurisés avec Proxmox, dont un nœud de calcul bioinformatique.
- Construction d'un nœud de calcul haute performance de niveau professionnel.
- Maintenance d'un serveur Ubuntu exposé publiquement hébergeant une multitude de services avec une disponibilité de 99,9 %.
- Hébergement et configuration d'un VPN sécurisé reposant sur OpenVPN, puis sur WireGuard.
- Hébergement et configuration d'un serveur Minecraft avec sauvegardes automatiques.
- Hébergement et configuration d'un service DNS personnel avec Unbound, doté de fonctions de blocage des publicités grâce à PiHole.
- Hébergement et configuration d'un service proxy Siri privé utilisé pour obtenir Siri sur un iPhone 4 jailbreaké.
- Hébergement, configuration et réalisation de mon site web personnel.

11 applications et tweaks publiés

- Publication de 8 applications iOS et de 3 tweaks (modifications du système distribuées via Cydia).
- 3 tweaks ont reçu une couverture spontanée de sources de critiques reconnues.
- Bloard (tweak) a dépassé le million de téléchargements.
- Airly (application) implémente le Precision-Time-Protocol et permet une lecture musicale précise entre appareils.

Expérience personnelle

Lieux de résidence : Beyrouth, Londres, Toronto, Washington DC, Strasbourg, Seattle.

Ayant beaucoup voyagé (plus de 20 pays) et multilingue, j'apporte un parcours à la fois diversifié et unique à toute équipe.

Centres d'intérêt : musique, histoire, course à pied, ski, vélo, neurosciences computationnelles, espace, trains, voile, échecs, photographie, voyage en sac à dos.

Autodidacte : je suis motivé par la curiosité et ma passion pour la science

Parutions dans la presse

Article de l'École d'océanographie de l'Université de Washington à propos de la campagne BREATHE en 2022.

Article de l'École d'océanographie de l'Université de Washington à propos du Leo Cup Award en 2021.

Article dans les actualités de l'Université de Toronto et dans le quotidien national libanais L'Orient-Le Jour à propos de mon stage à la NASA en 2019.

Présenté dans un reportage sur les jeunes développeurs et entrepreneurs sur une chaîne de télévision nationale au Liban.